

Instrucciones para la redacción y elaboración del TFE

Máster Universitario en Análisis y Visualización de Datos Masivos / Visual Analytics & Big Data

Índice

1. Indicaciones generales	3
1.1. Línea de discurso	3
1.2. Estructura general y extensión del TFE	4
1.3. Formatos y plantilla de trabajo	5
1.4. Estética y estilo de redacción	7
1.5. Normativa de citas	8
2. Estructura del documento	9
2.1. Resumen	9
2.2. Organización del trabajo en grupo	10
2.3. Introducción	10
2.4. Contexto y estado del arte	11
2.5. Objetivos concretos y metodología de trabajo	12
2.6. Marco normativo	14
2.7. Desarrollo específico de la contribución	15
2.8. Código fuente y datos analizados	19
2.9. Conclusiones	20
2.10. Limitaciones y prospectiva (trabajo futuro)	20
2.11. Referencias bibliográficas	21
2.12. Herramientas para buscar bibliografía	21
2.13. Anexos	23
2.14. Índice de acrónimos	35

1. Indicaciones generales

Este documento ofrece indicaciones para la elaboración de tu TFE. Como cualquier documento académico sigue una estructura bastante formal y una línea de discurso que debe facilitar su lectura y reflejar el trabajo que has venido realizando durante estos meses, correspondiente con una carga de **12 ECTS**. Para su preparación dispones en el aula virtual de una **plantilla individual** si se realiza el TFE individualmente o de una **plantilla grupal** si se realiza el TFE en grupo, que deberás descargar y utilizar desde el primer momento. Es la base para las entregas de todos los borradores, respetando su estructura general y los estilos predefinidos que también se explican en este documento.

Un TFE es una obra literaria de carácter académico. Recoge algún tipo de contribución en un ámbito del saber que demuestra los conocimientos adquiridos en la materia. Es importante por los siguientes motivos:

- ▶ Su **estructura** demuestra tu capacidad para presentar el contenido de manera organizada, ajustándote a las directrices de la titulación y facilitando su lectura.
- ▶ Su **contenido** recoge los resultados de tu trabajo, y refleja la adquisición de competencias en el resto de las asignaturas de la titulación.
- ▶ Es el documento que recibirá la **comisión evaluadora** que finalmente calificará tu TFE empleando la **rúbrica de evaluación**, valorando la calidad tanto de la estructura como del contenido.

1.1. Línea de discurso

La línea de discurso parte en general de una necesidad o un problema claramente identificado. A partir de ese problema se revisa la literatura y otras evidencias disponibles con un doble objetivo:

1. **Analizar el problema o necesidad** profundizando en su comprensión. Se trata de demostrar su relevancia y un cierto nivel de conocimiento sobre el mismo.
2. **Conocer diferentes alternativas para solucionar esa necesidad**, demostrando que entiendes de qué manera han abordado otras personas este problema u otros similares.

Sobre este análisis de la literatura, informes, datos estadísticos o estudios de mercado, dependiendo de la temática del TFE, podrás fundamentar sólidamente la contribución de tu trabajo. Esta contribución se apoya generalmente en una serie de objetivos o hipótesis de investigación. Finalmente, el trabajo debería presentar algún tipo de evaluación o justificación de viabilidad o validez de la solución propuesta.

1.2. Estructura general y extensión del TFE

El TFE sigue una estructura general fija, definida para reflejar lo explicado en el apartado anterior y homogeneizar los diferentes trabajos facilitando su lectura e interpretación. Los principales apartados son los siguientes:

- ▶ **Portada.** Respetar el formato y estructura definidos en la plantilla.
- ▶ **Resumen breve / *abstract*:** al principio del trabajo debes incluir un breve resumen de 150 a 300 palabras. Indicarás además de 5 descriptores (palabras clave o *keywords*) que permitan catalogar el trabajo adecuadamente.
- ▶ **Índices numerados:** Separando “Índice de contenidos”, “Índice de figuras” e “Índice de tablas”, según proceda. Cada índice debe comenzar en una nueva página del documento.
- ▶ **Organización del trabajo en grupo:** Únicamente en el caso de TFE grupal.
- ▶ **Desarrollo en capítulos:** el contenido del TFE se estructura en capítulos numerados que comienzan en una nueva página.

- ▶ **Referencias bibliográficas:** el trabajo debe incluir una sección de bibliografía, en la que aparezcan en formato APA los detalles de todos los documentos a los que se haga referencia en el TFE.
- ▶ **Anexos:** estos son apartados opcionales que contienen cuestionarios, encuestas, resultados de pilotos, documentos adicionales, capturas de pantalla, y otros elementos que complementan o amplían la información del trabajo. Los anexos se diferencian empleando una letra (Anexo A, Anexo B...).

En el punto 2 se describen con mayor detalle cada uno de los apartados del TFE.

La **extensión mínima en un TFE individual es de 60 páginas**, sin contar portada, índices y anexos.

En el caso de un TFE grupal, la extensión del TFE debe garantizar que cada uno de los integrantes del equipo ha dedicado a la elaboración y defensa del trabajo las competencias previstas en la memoria. A modo orientativo, y para garantizar la calidad y dedicación que requiere un TFE grupal, la extensión mínima ha de ser un 50% superior a lo previsto para un TFE individual. Por lo tanto, la **extensión mínima en un TFE grupal es de 90 páginas**.

1.3. Formatos y plantilla de trabajo

Para la elaboración del TFE, ya sea individual o grupal, **debes utilizar la plantilla** disponible en el aula virtual. No modifiques los estilos definidos en esta plantilla: márgenes, interlineado, tipos de letra, etc. Para cualquier duda que pueda surgirte, puedes consultar esos **formatos** a continuación.

El trabajo deberá estar escrito en tamaño de página A4 con los siguientes márgenes:

- ▶ Izquierdo: 3,0 cm.
- ▶ Derecho: 2,0 cm.

- ▶ Superior e inferior: 2,5 cm.

Formato de párrafo en texto principal (estilo de la plantilla “Normal”):

- ▶ Calibri 12, justificado, interlineado 1,5, espacio entre párrafos 6 puntos anterior y 6 puntos posterior, sin sangría.

Títulos:

- ▶ Primer nivel (estilo de la plantilla “Título 1”): Calibri Light 18, azul, justificado, interlineado 1,5, espacio entre párrafos 6 puntos anterior y 6 puntos posterior, sin sangría.
- ▶ Segundo nivel (estilo de la plantilla “Título 2”): Calibri Light 14, azul, justificado, interlineado 1,5, espacio entre párrafos 6 puntos anterior y 6 puntos posterior, sin sangría.
- ▶ Tercer nivel (estilo de la plantilla “Título 3”): Calibri Light 12, justificado, interlineado 1,5, espacio entre párrafos 6 puntos anterior y 6 puntos posterior, sin sangría.

Notas al pie:

- ▶ Calibri 10, justificado, interlineado sencillo, espacio entre párrafos 0 puntos anterior y 0 puntos posterior, sin sangría.

Tablas y figuras:

- ▶ Título en la parte superior de la tabla o figura.
- ▶ Numeración tabla o figura (Tabla 1/ Figura1): Calibri 12, negrita, justificado.
- ▶ Nombre tabla o figura: Calibri 12, cursiva, justificado.
- ▶ Cuerpo: la tipografía de las tablas o figuras se pueden reducir hasta los 9 puntos si estas contienen mucha información. Si la tabla o figura es muy grande, también se puede colocar en apaisado dentro de la hoja.
- ▶ Fuente de la tabla o figura en la parte inferior. Calibri 9,5, centrado.

Encabezado y pie de página:

- ▶ Todas las páginas llevarán un encabezado con el nombre completo del estudiante y el título del TFE.
- ▶ Todas las páginas llevarán también un pie de página con el número de página.

Los borradores intermedios deberán entregarse en formato Word. El documento final deberá **depositarse en formato PDF**.

1.4. Estética y estilo de redacción

Es fundamental que el TFE presente un **aspecto elegante y correcto**. Se trata de un trabajo académico y debe reflejar la madurez y el nivel formativo de una persona que ha finalizado un estudio de grado o postgrado. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones en todas y cada una de las entregas que realices y, en especial, en el depósito final del documento:

- ▶ Verifica la **originalidad** del documento, asegurándote de que citas todas las fuentes consultadas y no existen textos de autoría ajena sin referenciar correctamente.
- ▶ Cuida la **presentación del trabajo**. Comprueba que formatos como tipo y tamaño de letra, número de páginas, encabezados, justificación de párrafos, interlineado, etc., son correctos.
- ▶ Revisa la **ortografía y la redacción**. Utiliza el corrector de Word para asegurarte de que no has dejado ninguna errata. Una lectura detenida del documento también te ayudará a detectar erratas, omisiones o redundancias. Si es posible, pide a alguien cercano que lo lea y te dé su opinión sobre la redacción. Presta especial atención a los siguientes aspectos:
 - Que los párrafos sigan un orden o hilo argumental lógico.
 - Que la información se presente de una manera que facilite su comprensión, definiendo los conceptos necesarios e incluyendo las citas bibliográficas pertinentes.
 - Elimina párrafos demasiado cortos. Cada párrafo debería tener al menos tres oraciones.
 - Elimina frases superfluas y repeticiones de ideas.

- Escribe siempre al menos un párrafo de introducción en cada capítulo o apartado, explicando de qué vas a tratar en esa sección. Evita que aparezcan dos encabezados de nivel consecutivos sin ningún texto entre medias.
- ▶ Repasa las **citas bibliográficas**. Comprueba que todas ellas son correctas y siguen la normativa que exige la titulación.
- ▶ Asegúrate de que las **figuras y las tablas se ven clara y correctamente**, e incluyen número y título, así como su procedencia o fuente.
- ▶ Comprueba que los **índices** se generan correctamente.

1.5. Normativa de citas

En esta titulación se cita de acuerdo con la **normativa APA**.

Recuerda que tienes una guía con explicaciones y ejemplos en el apartado Citas y bibliografía del aula virtual: <https://bibliografiaycitas.unir.net/>

2. Estructura del documento

En esta sección se describe con mayor profundidad la estructura y los contenidos esperados en cada apartado de tu TFE.

Léela con detenimiento y compárala con la **programación semanal** que encontrarás en el aula virtual, pues en cada borrador deberás entregar completados diferentes apartados que se explican a continuación, y que se elaboran de una manera no necesariamente lineal.

2.1. Resumen

El resumen **se redacta en último lugar** ya que recoge las contribuciones más importantes del trabajo. Es necesario tener muy clara y completa del documento para poder resumirlo correctamente.

Tendrá **una extensión de 150 a 300 palabras** y deberá ofrecer una visión global de lo que el lector encontrará en el trabajo, destacando sus aspectos fundamentales. Deberás indicar claramente cuál es el objetivo principal del trabajo, la metodología seguida para alcanzarlo, los resultados obtenidos y la principal conclusión alcanzada.

A continuación, indicarás de 5 **palabras clave o keywords** como descriptores del trabajo que lo enmarcan en unas temáticas determinadas. Serán los utilizados para localizar tu trabajo si llega a ser publicado.

2.2. Organización del trabajo en grupo

En el caso de TFE grupal, este apartado debe contener las distintas partes en las que se ha dividido el trabajo entre los componentes del grupo, los objetivos perseguidos en cada una de ellas y los mecanismos de coordinación empleados entre los integrantes del grupo.

La organización propuesta por los estudiantes deberá ser aprobada y avalada por el director del TFE para que pueda iniciarse el trabajo. El director podrá reorganizar y redistribuir las tareas y redefinir objetivos.

2.3. Introducción

La introducción **presenta el trabajo al lector**: por qué se ha elegido ese tema, qué interés personal se tiene en este trabajo (utilizando una fórmula académica e impersonal), cuáles son los problemas que se han encontrado y que se plantean, qué resultados se quieren conseguir con el trabajo y cómo se va a enfocar. La lectura de este primer capítulo ha de dar una primera idea clara de lo que se pretendía, las conclusiones a las que se ha llegado y del procedimiento seguido.

Como tal, es uno de los capítulos más importantes de la memoria. Las ideas principales para transmitir son la identificación del problema a tratar, la justificación de su importancia, los objetivos generales (a grandes rasgos) y un adelanto de la contribución que esperas hacer. Típicamente una introducción tiene la siguiente estructura:

- **Motivación:** ¿Cuál es el problema que quieres tratar? ¿Cuáles crees que son las causas? ¿Por qué es relevante el problema?

- ▶ **Planteamiento del trabajo:** ¿Cómo se podría solucionar el problema? ¿Qué es lo que se propone? Aquí describes tus objetivos en términos generales (“mejorar el aprendizaje de idiomas”)
- ▶ **Estructura del trabajo:** Aquí describes brevemente lo que vas a contar en cada uno de los capítulos siguientes.

La **extensión** de este primer apartado de **Introducción** será de entre 3 y 5 páginas, aproximadamente.

2.4. Contexto y estado del arte

Después de la introducción, se suele describir el contexto de aplicación. Suele ser un capítulo (o dos en ciertos casos) en los que se estudia a fondo el dominio de aplicación, citando numerosas referencias. Debe aportar un buen resumen del conocimiento que ya existe en el campo de los problemas habituales identificados.

Es conveniente que revises los estudios actuales publicados en la línea elegida, y deberás consultar diferentes fuentes. No es suficiente con la consulta on-line, es necesario acudir a la biblioteca y consultar manuales.

Hay que tener presente los autores de referencia en la temática del trabajo de investigación. Si se ha excluido a alguno de los relevantes hay que justificar adecuadamente su exclusión. Si por la extensión del trabajo no se puede señalar a todos los autores, habrá que justificar por qué se han elegido unos y se ha prescindido de otros.

La organización específica en secciones dependerá estrechamente el trabajo concreto que vayas a realizar. En este punto será fundamental la colaboración con tu director, él podrá asesorarte y guiarte, aunque siempre debes tener claro que el trabajo fundamental es tuyo.

El capítulo debería concluir con una última sección de resumen de conclusiones, resumiendo las principales averiguaciones del estudio y cómo van a afectar al desarrollo específico del trabajo.

El estado del arte suele tener una **extensión de entre 5 y 10 páginas**, aproximadamente. Para facilitar su lectura, haz apartados y también **subapartados** dentro de él.

2.5. Objetivos concretos y metodología de trabajo

Este bloque es el puente entre el estudio del dominio y la contribución a realizar. Según el tipo concreto de trabajo, el bloque se puede organizar de distintas formas, pero los siguientes elementos deberían estar presentes con mayor o menor detalle.

Objetivo general

Los trabajos aplicados se centran en conseguir un **impacto** concreto, demostrando la efectividad de una tecnología, proponiendo una nueva metodología o aportando nuevas herramientas tecnológicas. El objetivo por tanto no debe ser sin más “crear una herramienta” o “desarrollar una metodología”, sino que debe centrarse en conseguir un **efecto observable**.

Ejemplo de objetivo general

Incrementar las posibilidades de captura de datos de entornos cloud multiplataforma con la aplicación de técnicas de estandarizadas.

Este objetivo podría dar lugar a un trabajo de tipo 3 (desarrollo de metodologías y frameworks) que plantee una nueva metodología de captura de datos basada en la aplicación de APIs públicas como TinCan, acompañada de guías de desarrollo,

ejemplos de uso y guías de buenas prácticas para desarrolladores; o de tipo 2 (desarrollo de software) en la que se genere un sistema de recopilación de eventos para entornos cloud basado en TinCan.

Objetivos específicos

Independientemente del tipo de trabajo, la hipótesis o el objetivo general típicamente se dividirán en un conjunto de **objetivos más específicos analizables por separado**. Suelen ser explicaciones de los diferentes pasos a seguir en la consecución del objetivo general.

Con los objetivos, has de concretar qué pretendes conseguir. Se formulan con un verbo en infinitivo más el contenido del objeto de estudio. Se pueden utilizar fórmulas verbales, como las siguientes:

ANALIZAR – CALCULAR – CLASIFICAR – COMPARAR – CONOCER - CUANTIFICAR –
DESARROLLAR - DESCRIBIR – DESCUBRIR - DETERMINAR – ESTABLECER – EVALUAR -
EXPLORAR -IDENTIFICAR –INDAGAR - MEDIR – PROPONER - SINTETIZAR –
VERIFICAR

En un trabajo como el anterior (tipo 2), incluiría tareas tales como “Identificar las posibilidades de captura de datos del escenario”, “Diseñar e implementar la pasarela de datos que permita enviar los registros a través de TinCan”, “Desarrollar un manual de uso para poder añadir nuevas plataformas al entorno de captura de datos”, “Proponer el modelo de datos bajo el que se almacenarán los datos registrados” o “Evaluar la herramienta implementada en un escenario real”.

Metodología del trabajo

De cara a alcanzar los objetivos específicos (y con ellos el objetivo general o la validación/refutación de la hipótesis), será necesario realizar una serie de pasos. La

metodología del trabajo debe describir qué pasos se van a dar, el porqué de cada paso, qué instrumentos se van a utilizar, cómo se van a analizar los resultados, etc.

2.6. Marco normativo

Es necesario que revises la normativa actual sobre privacidad y protección de datos personales. Si has incluido datos personales de terceros identificados o identificables, cuyo tratamiento es indispensable para el desarrollo del TFE, debes hacer especial consideración al RGPD y a la Ley Orgánica 3/2018 (NLOPD).

En términos prácticos, se debe determinar qué datos se van a tratar, con qué finalidades y qué tipo de operaciones de tratamiento se llevarán a cabo, documentando todo el proceso, de manera que pueda demostrarse la diligencia de la actuación ante los interesados (titulares de los datos) y las autoridades de supervisión.

Finalmente, las medidas dirigidas a garantizar el cumplimiento del Reglamento deberán tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como el riesgo para los derechos y libertades de las personas.

Para aplicar correctamente la normativa debes revisar el Anexo N°1 “Guía sobre privacidad y protección de datos personales”.

2.7. Desarrollo específico de la contribución

Tipo 1. Piloto experimental

Este tipo de trabajos suelen seguir la estructura típica al describir experimentos científicos, dividida en descripción del experimento, presentación de los resultados y discusión de los resultados.

Descripción detallada del experimento

En el capítulo de Objetivos y Metodología del Trabajo ya habrás descrito a grandes rasgos la metodología experimental que vas a seguir. Pero si tu trabajo se centra en describir un piloto, deberás dedicar un capítulo a describir con todo detalle las características del piloto. Como mínimo querrás mencionar:

- ▶ Qué tecnologías se utilizaron (incluyendo justificación de por qué se emplearon y descripciones detalladas de las mismas).
- ▶ Cómo se organizó el piloto.
- ▶ Qué personas participaron (con datos demográficos) o qué técnicas de evaluación automática se emplearon.
- ▶ Cómo transcurrió el experimento.
- ▶ Qué instrumentos de seguimiento y evaluación se utilizaron.
- ▶ Qué tipo de análisis estadísticos se ha empleado (si procede).

Descripción de los resultados

En el siguiente capítulo deberás detallar los resultados obtenidos, con tablas de resumen, gráficas de resultados, identificación de datos relevantes, etc. Es una exposición objetiva, sin valorar los resultados ni justificarlos.

Discusión

Tras la presentación objetiva de los resultados, querrás aportar una discusión de dichos resultados. En este capítulo puedes discutir la relevancia de los resultados, presentar posibles explicaciones para los datos anómalos y resaltar aquellos datos que sean particularmente relevantes para el análisis del experimento.

Tipo 2. Desarrollo software

En un trabajo de desarrollo de software es importante justificar los criterios de diseño seguidos para desarrollar el programa, seguido de la descripción detallada del producto resultante y finalmente una evaluación de la calidad y aplicabilidad del producto. Esto suele verse reflejado en la siguiente estructura de capítulos:

Identificación de requisitos

En este capítulo se debe indicar el trabajo previo realizado para guiar el desarrollo del programa. Esto debería incluir la identificación adecuada del problema a tratar o de la materia a enseñar, así como del contexto habitual de uso (empresa, centro educativo, etc.). Idealmente, la identificación de requisitos se debería hacer contando con expertos en la materia a tratar.

Descripción de la herramienta software desarrollada

En el caso de desarrollos de software, deberían aportarse detalles del proceso de desarrollo, incluyendo las fases e hitos del proceso. También deben presentarse diagramas explicativos de la arquitectura o funcionamiento, así como capturas de pantalla que permitan al lector entender el funcionamiento del programa.

Evaluación

La evaluación debería cubrir por lo menos una mínima evaluación de la usabilidad de la herramienta, así como de su aplicabilidad para resolver el problema propuesto. Estas evaluaciones suelen realizarse con usuarios expertos.

Tipo 3. Desarrollo de metodología

La estructura de este tipo de trabajos es muy similar al tipo anterior, partiendo de la identificación formal de los requisitos, describiendo a fondo la metodología y realizando una evaluación de su validez y aplicabilidad.

Identificación de requisitos

En este capítulo se debe indicar el trabajo previo realizado para identificar los roles, las tecnologías y los contenidos implicados para diseñar la metodología. Esto debería incluir la identificación adecuada del problema a tratar o de la materia a enseñar, así como del contexto habitual de uso (empresa, centro educativo, etc.). Idealmente, la identificación de requisitos se debería hacer contando con expertos en la materia a tratar.

Descripción de la metodología

En el capítulo de descripción de la metodología se debería describir con todo detalle la metodología propuesta. El objetivo de una metodología es que se pueda aplicar en distintitos entornos, por lo que este capítulo suele estructurarse como un manual detallado de cómo aplicar la metodología.

Debería incluir descripciones detalladas de los roles implicados, de las tecnologías empleadas, de los materiales educativos empleados (si procede) y de los elementos observables en cada una de las etapas. Puede ser útil acompañar las descripciones

de diagramas de flujo que ayuden a comprender el proceso de aplicación de la metodología.

Evaluación

La evaluación debería centrarse en validar la metodología propuesta y en asegurar su efectividad para abordar el problema tratado. Cuando sea posible, la mejor evaluación sería la implantación de la metodología en un escenario concreto y la observación de si esto supone una mejora en los resultados. Cuando esto no sea posible, la metodología debería ser al menos validada por usuarios expertos que estudien la metodología propuesta y aporten su opinión mediante entrevistas estructuradas y/o cuestionarios.

Tipo 4. Comparativa de soluciones

La estructura de este tipo de trabajos es muy similar al tipo anterior, partiendo de la identificación formal de los requisitos, describiendo a fondo la metodología y realizando una evaluación de su validez y aplicabilidad.

Planteamiento de la comparativa

En este capítulo se debe indicar el trabajo previo realizado para identificar el problema concreto a tratar, así como las posibles soluciones alternativas que se van a evaluar. También se deben identificar los criterios de éxito para la comparativa, las medidas que se van a tomar, etc.

Desarrollo de la comparativa

En este capítulo se debería desarrollar con todo detalle la comparativa realizada, con todos los resultados y mediciones obtenidos. Puede ser útil acompañar las descripciones con gráficas, tablas y otros instrumentos para plasmar los datos obtenidos.

Discusión y análisis de resultados

Mientras que el capítulo anterior se centraría en informar de los resultados y comparaciones obtenidos, en este capítulo se abordará la discusión sobre su posible significado, así como el análisis de las ventajas y desventajas de las distintas soluciones evaluadas.

2.8. Código fuente y datos analizados

Es recomendable que el estudiante incluya en su memoria la URL del repositorio donde tiene alojado el código fuente desarrollado durante el TFE. El estudiante debe ser el único autor del código y único propietario del repositorio. En el repositorio no debe haber *commit* de ningún otro usuario del repositorio.

De igual forma, los datos que hayan utilizado para el análisis, siempre que así se considere oportuno, también deberían estar alojados en el mismo repositorio.

Si el TFE está asociado a una actividad o proyecto de Empresa, se debe justificar en la memoria que, por temas de confidencialidad, no se deja disponible ni el código fuente ni los datos utilizados.

Debe existir coherencia entre el planteamiento del tema, la formulación de objetivos, el desarrollo del estado del arte, la metodología de trabajo y las conclusiones, asegurando así una continuidad en el trabajo en todas sus dimensiones. Ha de tenerse en cuenta que los objetivos pueden variar en función del tipo de propuesta realizada.

2.9. Conclusiones

Como cierre del trabajo final de máster, el autor deberá recoger las **conclusiones a las que ha llegado en sus resultados obtenidos y el análisis crítico de estos** en la discusión. En el caso de no tener resultados, las conclusiones se desprenderán de la revisión teórica y /o de las hipótesis de partida. Las conclusiones ofrecidas deberán ser consecuencia del trabajo realizado y, por lo tanto, deberán marcar el grado de consecución de los objetivos propuestos (cada objetivo del trabajo se enlazará con una conclusión). Deben **dar respuesta a las siguientes cuestiones**:

- ▶ Aunque en la realidad no se llega a aplicar como una solución definitiva, es importante reflexionar sobre qué objetivos de los propuestos se pueden alcanzar con la solución.
- ▶ Por qué es interesante el trabajo y qué aporta.
- ▶ Resaltar los datos relevantes.
- ▶ Mostrar la propia visión de la temática.

Es importante tener presente que este apartado cierra el tema, no es un resumen del trabajo y no debe incluir datos nuevos.

2.10. Limitaciones y prospectiva (trabajo futuro)

Una vez concluido el trabajo, deberás hacer una **valoración crítica sobre el mismo y exponer las limitaciones que has encontrado** y que han marcado la realización de tu trabajo. Aquí se deberán hacer las consideraciones pertinentes sobre qué problemas o carencias se ha encontrado el autor para el desarrollo del trabajo (necesidad de valorar otras variables, ampliar la muestra, utilizar otros instrumentos, etc.); estas serán las limitaciones del trabajo.

A continuación, se plantea la prospectiva, es decir, las futuras líneas de trabajo en el aula y de investigación que se abren a partir de este TFE. La sección debería señalar las perspectivas de futuro que abre el trabajo desarrollado para el campo de estudio definido. En el fondo, debes justificar **de qué modo puede emplearse la aportación que has desarrollado y en qué campos**.

2.11. Referencias bibliográficas

Una vez que el trabajo está terminado, hay que revisar el apartado “Referencias bibliográficas”. Si has usado un sistema automático (un gestor bibliográfico tipo Endnote, Refworks o Mendeley), inserta la **bibliografía en la opción adecuada (APA)**.

Si lo has ido haciendo manualmente, repasa que todo es correcto: aparecen todas las referencias citadas en el texto, los autores están ordenados alfabéticamente por apellidos, las cursivas son correctas, los artículos tienen números de páginas, no faltan años ni ciudades de edición, se cumple en todas las referencias la normativa APA, etc.

Si se quiere añadir material de consulta no citado se añadirá un punto de **bibliografía**.

2.12. Herramientas para buscar bibliografía

Una de las primeras tareas a las que vas a enfrentarte será buscar bibliografía de referencia. Esta no es una labor sencilla, ni que se haga en un día. Cuando nos ponemos a buscar, las primeras fuentes no suelen ir exactamente en la dirección que inicialmente queremos, pero suelen aportar demasiada información, que, si no la estructuramos bien, puede llegar a desanimarnos. Busca con calma, valora lo que

encuentras, no seas demasiado ambicioso, pero, al tiempo, no te quedes con lo primero que encuentras, contrasta fuentes sobre el mismo asunto.

Construye un buen registro de lo que vas consultando, si copias una cita literal recuerda tomar nota del número de página; si es una obra conjunta presta atención al autor de cada parte; si es un documento on-line, no solo debes tomar nota de la URL, sino de la fecha en que lo consultaste. La búsqueda y la lectura te abrirán todas las puertas que al comienzo parecen entornadas.

Algunos recursos que puedes consultar on-line son:

- ▶ Base de datos de la Universidad de la Rioja de artículos de revistas: <http://dialnet.unirioja.es/>
- ▶ Base de datos del Education Resources Information Center (ERIC) dependiente del gobierno de Estados Unidos. Proporciona acceso a más de un millón de registros bibliográficos de artículos de revista y otros materiales relacionados. Desde algunos registros es posible acceder al texto completo del documento: <http://www.eric.ed.gov/>
- ▶ Contiene las reseñas de los artículos publicados en más de mil revistas científicas analizadas en la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid: <http://europa.sim.ucm.es/compludoc/>
- ▶ Repositorio documental de la Universidad de Salamanca: <http://gredos.usal.es/jspui/>
- ▶ Red de Bases de Datos de Información Educativa: investigaciones, innovaciones, recursos y revistas iberoamericanas sobre distintas áreas. <http://www.latindex.unam.mx/>
- ▶ Base de datos de tesis doctorales: <https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do>

Si buscas artículos académicos, recuerda que la mejor fuente no será un buscador genérico como Google, sino buscadores específicos de artículos académicos tales como **Google Scholar**, **Mendeley** o **ResearchGate**.

2.13. Anexos

GUÍA SOBRE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El presente anexo establece las directrices a seguir por el alumno en la elaboración de su memoria, cuando requiera cumplir con la normativa de privacidad y protección de datos personales. Además, incluye un análisis de aspectos relevantes y fundamentales para dar forma a ciertos requisitos. Por último, menciona ejemplos típicos de actividades de tratamiento de datos que pueden ayudar al alumno a definir su posición jurídica frente al tratamiento y la determinación de la base de legitimación de este.

I. MITIGACIÓN DE RIESGOS

- ▶ El alumno puede excluir la aplicación de la normativa desde el momento en que ha anonimizados los datos personales que va a tratar.
- ▶ El alumno puede solicitar que la persona natural o jurídica que le cede los datos, los ceda anonimizados. De la misma forma, podrá solicitar datos anonimizados si actúa como encargado de tratamiento.

En los casos en que no sean posibles los postulados anteriores, el alumno deberá cumplir con los requisitos establecidos en el apartado II.

II. REQUISITOS DEL TRATAMIENTO

- 1) El alumno deberá indicar la naturaleza de los datos objeto del tratamiento.
- 2) El alumno deberá utilizar los datos estrictamente necesarios de acuerdo con el contexto de su TFE, e indicar de manera específica para qué utilizará los datos recogidos.

- 3) El alumno, deberá indicar la fuente de dónde ha obtenido los datos personales y cómo ha adquirido la convicción de que estos datos se encuentran actualizados.
- 4) El alumno deberá indicar el período de tiempo por el cual va a conservar dichos datos; el destino de los datos una vez finalizado el tratamiento; si existe la posibilidad de reutilización futura de los datos y en qué condiciones.
- 5) El alumno deberá indicar la base legal del tratamiento. (Art. 6.1 RGPD).
- 6) El alumno deberá indicar la forma o procedimiento de obtención del consentimiento.
- 7) El alumno deberá indicar cómo ha verificado el consentimiento otorgado por el titular de la patria potestad o de la tutela del menor, cuando trate datos de menores de 14 años (artículo 8.2 RGPD).
- 8) El alumno deberá fundamentar la existencia de un interés legítimo cuando este sea la base de legitimación.
- 9) El alumno, deberá indicar, las medidas técnicas y organizativas que implementará para garantizar la seguridad de los datos, incluso si tratan datos anonimizados.
- 10) El alumno deberá establecer mecanismos para identificar las violaciones de seguridad de los datos, incluidos los procedimientos para evaluar el riesgo que puedan suponer para los derechos y libertades de los afectados.
- 11) El alumno deberá valorar si los tratamientos que realiza requieren una Evaluación de Impacto sobre la Protección de datos.
- 12) El alumno deberá anexar al TFE el informe correspondiente a la Evaluación de impacto en caso de ser necesaria su realización.
- 13) El alumno deberá indicar en su TFE, los procedimientos para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación o supresión, oposición, limitación y portabilidad.
- 14) El alumno deberá indicar si habrá acceso a datos por cuenta de terceros, cesión de datos o transferencias internacionales.
- 15) El alumno deberá documentar y anexar al TFE: Documento de obtención del consentimiento informado, contrato de acceso a datos por cuenta de terceros (solo si corresponde), contratos de cesión de datos (solo si corresponde),

documentos que acrediten la legitimidad de transferencias de datos a terceros países en caso de que estos no posean un nivel adecuado de protección reconocido y el informe final de la evaluación de impacto cuando haya sido necesaria su realización.

III. ANÁLISIS DE ASPECTOS RELEVANTES

- 1) Identificar la naturaleza de los datos objeto del tratamiento, en especial si se trata de datos especialmente protegidos, decisiones automatizadas o transferencias internacionales, ya que la base de legitimación del tratamiento de estos últimos será más rígida. (art. 9.2 del RGPD). Conforme lo dispuesto en el apartado 1º del artículo 9, quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida o las orientaciones sexuales de una persona física. No obstante, no será de aplicación esta prohibición en los casos del artículo 9.2 RGPD.
- 2) Se deben utilizar los datos estrictamente necesarios de acuerdo con el contexto de su TFE, determinar e indicar de manera específica para qué utilizará los datos recogidos. En el RGPD no se limita los datos por el exceso si no por la necesidad. De tal manera que, si el objetivo pudiese alcanzarse sin realizar un tratamiento de datos, los mismos no deberían ser tratados. (art. 12, 13 y 14 RGPD)
- 3) Indicar el período de tiempo por el cual va a conservar dichos datos; el destino de los datos una vez finalizado el tratamiento y si existe la posibilidad de reutilización futura de los datos y en qué condiciones. Los datos deben ser mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales. Superado este tiempo, sólo pueden conservarse durante períodos más largos con las finalidades de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, siendo en ocasiones

preciso, en orden a salvaguardar el principio de minimización, proceder a la seudonimización de los datos, y sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el RGPD para proteger los derechos del interesado. Lo anterior, de acuerdo con los principios de minimización, conservación y exactitud de los datos (Arts.5.1c RGPD).

- 4) Se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. (art. 5. d RGPD).
- 5) Identificada la fuente de donde hemos obtenido los datos será más fácil determinar e indicar la base legal del tratamiento. El RGPD mantiene los mismos criterios de la derogada directiva (Art. 6.1 RGPD):
 - ▶ Consentimiento.
 - ▶ Relación contractual.
 - ▶ Intereses vitales del interesado o de otras personas.
 - ▶ Obligación legal para el responsable.
 - ▶ Interés público o ejercicio de poderes públicos.
 - ▶ Intereses legítimos prevalentes del responsable o de terceros a los que se comunican los datos.

En general la base legal del tratamiento en un TFE de esta área será el consentimiento del afectado o titular de los datos, por lo tanto, se deberá tener especial cuidado en la obtención de este de modo que se pueda demostrar quién consintió, cuándo y cómo lo hizo. El RGPD, establece que este consentimiento deberá ser libre, específico, informado e inequívoco, y en el caso del tratamiento de categorías especiales de datos, en el caso de decisiones automatizadas, o si existirán transferencias internacionales de datos, además, debe ser explícito. Esto quiere decir, que debe ser obtenido para unos fines específicos mediante una declaración o una clara acción afirmativa del interesado. El silencio, las casillas preseleccionadas o la inacción no constituyen consentimiento (considerando 32 RGPD). Respecto a que el consentimiento debe ser informado quiere decir que, se debe proporcionar la información establecida en los artículos 13 y 14 del RGPD

respectivamente; la información debe ser legible, accesible, entendible, adecuada y adaptada. (considerando 39 del RGPD); por último, el afectado debe tener derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. (artículo 7.3 RGPD). Por lo tanto, se deberá indicar la forma como se obtuvo el consentimiento y la información que otorgó al titular de los datos, pues es una condición fundamental de licitud del tratamiento.

En cuanto al consentimiento de menores de 14 años, se deberá indicar cómo ha verificado que el consentimiento ha sido otorgado por el titular de la patria potestad o de la tutela del menor, de lo contrario no podrá tratar sus datos. (artículo 8.2 RGPD).

Se podrá excepcionar la necesidad del consentimiento del interesado, indicando la existencia de un interés legítimo del responsable del tratamiento o de terceros, como base de legitimación, especificando dicho interés (en este caso, del alumno como responsable del tratamiento) (Art. 6.1f RGPD). *En este entendido, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).» en definitiva se deberá realizar un ejercicio de ponderación entre dicho interés legítimo y los derechos fundamentales de los afectados por qué prevalece el primero sobre el segundo.*

Finalmente, puede estimarse que un tratamiento tendrá una base de legitimación diferente a las mencionadas, lo importante en este caso, es que el alumno elija la base correcta y la fundamente.

- 6) Indicar, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de

las personas físicas, las medidas técnicas y organizativas que implementará para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo de los datos que tratará, por ejemplo, técnicas de seudonimización y anonimización, contraseñas de los usuarios, control de acceso datos, trazabilidad de los fines del tratamiento, evaluación de impacto, contrato de acceso a datos por cuenta de terceros, etc. Los tratamientos que implican un bajo riesgo para los derechos o libertades de los interesados no requerirían, en principio, medidas de seguridad más complejas que las que establecía por ejemplo el Reglamento de Desarrollo de la LOPD para el nivel básico.

- 7) Establecer mecanismos para identificar con rapidez la existencia de violaciones de seguridad de los datos, incluidos los procedimientos para evaluar el riesgo que puedan suponer para los derechos y libertades de los afectados. Podemos considerar como brechas de seguridad: pérdida o robo de un dispositivo (*smartphone*, ordenador portátil, *Tablet*, etc.); acceso no autorizado a las bases de datos de una organización (incluso por su propio personal); borrado accidental de ficheros que contengan datos de carácter personal; fuga de información por un ataque en la red corporativa o en la página web; pérdida de documentación con información sensible. Se deberá tener especial consideración con la obligación de notificación establecida en los artículos 33 y 34 del RGPD.
- 8) En algunos casos, el RGPD prevé que determinadas medidas solo deberán aplicarse cuando el tratamiento suponga un alto riesgo para los derechos y libertades, por ejemplo, la Evaluación de Impacto. Si se requiere la realización de la Evaluación de impacto esta deberá contener como mínimo los elementos establecidos en el artículo 35.7 del RGPD.
- 9) Indicar los procedimientos y formas para el ejercicio de los derechos del interesado, acceso, rectificación, cancelación o supresión, oposición, limitación y portabilidad. Se requiere que los responsables posibiliten la presentación de solicitudes por medios electrónicos, especialmente cuando el tratamiento se realiza por estos medios. Asimismo, debe indicarse que toda comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 22 y 34, RGPD, serán a título gratuito, excepto en los supuestos en que las

solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, en cuyo caso el responsable del tratamiento podrá cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada.

- 10) Se deberá indicar si habrá acceso a datos por cuenta de terceros, cesión de datos o transferencias internacionales, este requisito tiene un doble sentido, por un lado, es indispensable entregar esta información al interesado al momento de obtener el consentimiento. Por otra parte, si existe acceso a datos por cuenta de terceros, cesión de datos o transferencias internacionales, se deberá indicar en el TFE, quienes son las partes involucradas en dichas actividades y las finalidades del tratamiento.
- 11) El alumno deberá tener en cuenta el principio de responsabilidad proactiva, por lo tanto, deberá documentar las actividades de tratamiento y anexarlas al TFE, con el fin de ser capaz, en un momento determinado, de demostrar el cumplimiento de las medidas adecuadas y eficaces destinadas al cumplimiento de los principios de la protección de datos. Ejemplo de estos documentos son: documentos de obtención de consentimiento informado, contrato de acceso a datos por cuenta de terceros (solo si corresponde), contratos de cesión de datos (solo si corresponde), documentos que acrediten la legitimidad de transferencias de datos a terceros países en caso de que estos no posean un nivel adecuado de protección reconocido y el informe final de la evaluación de impacto cuando haya sido necesaria su realización.
- 12) El alumno puede excluir la aplicación de la normativa de protección de datos en el desarrollo de su TFE, siempre y cuando haya procedido a la anonimización de los datos que pretende utilizar y por lo tanto los individuos titulares de dichos datos ya no sean directa o indirectamente identificables. Se debe recordar que la anonimización de los datos debe tener carácter de irreversible. Por último, tener en cuenta que la seudonimización no está excluida del cumplimiento del RGPD.

IV. EJEMPLOS

- **El alumno como responsable del tratamiento:** El responsable del tratamiento determina los **fin**es y los **medios** relacionados con el tratamiento de los datos personales. De modo que, decide «por qué» y «cómo» deberán tratarse los datos personales. Ejemplo de origen de los datos que puede llegar a poseer un alumno como responsable del tratamiento:

a) Fuentes de acceso público: Los datos extraídos de fuentes de acceso público son los únicos que pueden ser tratados sin el consentimiento previo de los afectados. Tienen la consideración de fuentes de acceso público: el censo promocional, las guías telefónicas y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público los diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación. En principio, el responsable no requerirá el consentimiento de los titulares para tratar sus datos personales. Sin embargo, el responsable deberá cumplir con los demás principios del tratamiento establecidos en el RGPD y LOPD, en especial el deber de informar (artículo 14 RGPD y 11 LOPD)). En caso de que algún afectado no estuviera de acuerdo con el tratamiento de sus datos tendrá derecho a oponerse y el responsable no podrá seguir tratando sus datos, siempre que no prevalezca el interés legítimo del responsable.

b) La Internet y Redes Sociales: La gran mayoría de las personas creen que **internet** es una fuente de acceso público, y nada más lejos de la realidad, porque ello implicaría que podríamos **hacer uso de cualquier dato** que encontremos sin mayor problema, e incluso sin permiso de quien sean los datos a los que accedemos o usamos, ya sea nombres, emails o teléfono, etc. A efectos de la normativa de protección de datos, **Internet** y los servicios de redes sociales no se

consideran fuente accesible al público. Se debe tener especial consideración del significado de esta exclusión, porque para recoger datos de aquellas fuentes será condición obtener el consentimiento de los afectados, o identificar otra base de legitimación.

Por otro lado, podría darse la situación de que algunas redes sociales o páginas webs limiten nuestro acceso a sus datos estableciendo prohibiciones o requisitos distintos a los exigidos en la ley para la recogida, un ejemplo claro de esto, lo encontramos en las políticas de Facebook para el uso de datos y la prohibición de utilizar *scraping* como técnica para extraer información. En todo caso siempre será necesario identificar el fin u objetivo de estas prohibiciones, que, por lo general, es evitar que los datos recogidos mediante esta técnica tengan fines comerciales o cualquier otra utilidad económica que pudiera reportar a otros, ya que las técnicas de **scraping** ofrecen contenidos relevantes del que no son autores, lo que se traduce en un **aumento del número de visitas al site y mayores ingresos**.

En este entendido, el alumno deberá hacer un estudio de los fines de dichas prohibiciones y de la normativa aplicable, teniendo especial consideración de los siguientes detalles: el riesgo de incurrir en una **vulneración de los derechos de propiedad intelectual** de los titulares de la página web; la posible **consideración de una conducta de competencia desleal** cuando la finalidad llevada a cabo por aquellos terceros que aplican las técnicas de web *scraping* sea susceptible de ser considerada una imitación, al ofrecer servicios similares a los prestados por el *website* objeto de *scraping*, suponiendo un riesgo de confusión por parte de los usuarios o el aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno; una eventual **violación de los términos legales y condiciones de uso** establecidos por los titulares del *website* objeto de *scraping*, desde el momento en el que los mismos sean aceptados por los usuarios que naveguen por la página web y tengan acceso a la información contenida en la misma. Los términos y condiciones tienen

la consideración de condición general de la contratación, porque son cláusulas que ya vienen impuestas a los usuarios sin posibilidad de negociarlas previamente; el potencial **incumplimiento de la normativa en protección de datos y la vulneración de los derechos de los titulares de los datos personales** objeto de *scraping*, ya que debemos recordar que el RGPD exige que se cuente con el consentimiento del titular de los datos a la hora de proceder al almacenamiento y tratamiento de los mismos, debiendo, por otra parte, estar este informado de las finalidades del mencionado tratamiento, ya que en caso contrario nos enfrentaríamos a una sanción grave. Cabe destacar que los Juzgados españoles ya se proclamaron en 2012 sobre ello, con especial relevancia la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2012 número 572/2012, de Ryanair contra Atrápalo, donde determinaba que ese tipo de *webscraping* era legal. Pero que no todo el *webscraping* lo es, por ello, más que el comportamiento realizado, debemos analizar cuáles son las consecuencias del uso de este.

En definitiva, el alumno deberá evaluar si la utilización de estas técnicas se encuentra conforme a derecho caso por caso, teniendo en cuenta los tipos de datos que recogerá y la finalidad de su uso. Es recomendable la realización previa de una Evaluación de Impacto sobre protección de datos personales. En caso de que el alumno incurra en la violación de la normativa aplicable en estas situaciones, será considerado como único responsable de la infracción.

- c) **Cesión de datos:** Habrá una cesión de datos si el tercero que recibe los datos puede aplicarlos a sus propias finalidades, decidiendo sobre el objeto, los medios y finalidad del tratamiento. Así si una empresa decide vender o alquilar su base de datos a un alumno que está realizando un TFE, la empresa será cedente y el alumno cesionario, en este caso el alumno deberá analizar si dicha cesión cumple los requisitos establecidos en el RGPD en cuanto a su base de legitimación, antes de proceder a utilizar esos datos. Las bases de

legitimación según el artículo 6 del RGPD pueden ser: que cuente con el consentimiento previo, específico e inequívoco de los titulares de dichos datos; que la cesión sea necesaria para la ejecución o desarrollo de una relación contractual; que constituya una obligación legal para el cedente; que obedezca a intereses legítimos prevalentes del responsable o de terceros a los que se comunican los datos; que sirva para salvaguardar el interés vital del interesado o de otras personas.

- **El alumno como Corresponsable del tratamiento:** Alumno será **corresponsable del tratamiento** cuando, junto con una o más organizaciones, determine conjuntamente «por qué» y «cómo» deberán tratarse los datos personales. Los corresponsables del tratamiento deben concertar un acuerdo en el que se establezcan sus respectivas responsabilidades de cumplimiento con las normas del Reglamento general de protección de datos. Los principales aspectos del acuerdo deberán comunicarse a las personas sobre cuyos datos se realice el tratamiento.
- **El alumno como encargado del tratamiento:** El encargado del tratamiento es aquella persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que presta un servicio al responsable del tratamiento, que es quien determina los fines y medios del tratamiento. Nos encontraríamos en esta hipótesis cuando el alumno trata los datos personales existentes en una empresa de acuerdo a los parámetros, necesidades y fines que ella ha dispuesto y para la consecución de objetivos propios de la organización. Ejemplos de esta situación son, empresas de marketing, contables, hosting, empresas de servicios informáticos, delegado de protección de datos externo y, de manera general, a cualquier persona física o jurídica que preste algún tipo de servicio que conlleve el tratamiento de datos de carácter personal por cuenta del responsable del fichero.

Las obligaciones del encargado del tratamiento con respecto al responsable deberán especificarse en un contrato u otro acto jurídico. El contenido mínimo de este contrato viene establecido por el artículo 28.3 del RGPD.

En este caso, el deber de informar a los interesados corresponde al responsable del tratamiento y la base de legitimación del tratamiento será el interés legítimo del responsable.

Esta guía tiene por objeto ayudar al alumno y cuerpo docente de UNIR a adaptarse a las nuevas obligaciones impuestas por el RGPD y la LOPD, por lo que no pretende ser un documento de carácter exhaustivo sino meramente orientativo, debiendo siempre consultarse la normativa oficial y los criterios jurisprudenciales en caso de dudas.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ▶ Dictamen 1/2010 sobre los conceptos de responsable y encargados. Grupo de trabajo del artículo 29 (WP169).
- ▶ AEPD Guía de la AEPD de Protección de datos sobre privacidad y seguridad en internet.
- ▶ AEPD Guía para el cumplimiento del deber de informar.
- ▶ AEPD Guía para responsables del tratamiento.
- ▶ AEPD Directrices para la elaboración de contratos entre responsables y encargados del tratamiento.
- ▶ AEPD Guía práctica sobre las Evaluaciones de Impacto en la Protección de Datos sujetas al RGPD.
- ▶ AEPD Listado de cumplimiento normativo.
- ▶ AEPD Guía del Reglamento General de Protección de datos para responsables del tratamiento.
- ▶ Informe 0342/2008 sobre fuentes de acceso público de la AEPD.

VI. FUENTES JURÍDICAS

- ▶ Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- ▶ REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

VII. PÁGINAS WEB

- ▶ <https://ecija.com/web-scraping-legal-ilegal/>
- ▶ <https://www.aepd.es/media/informes/informe-juridico-rgpd-interes-legitimo.pdf>

2.14. Índice de acrónimos

Es recomendable indicar en este apartado los acrónimos que se han utilizado a lo largo del trabajo.

Un ejemplo:

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/901/1/images/C_siglas.pdf